

Svømmeklubben Delfinen



Baggrund

Svømmeklubben Delfinen er en mindre klub, der er i vækst. Klubbens ledelse ønsker derfor udviklet et administrativt system til at styre medlemsoplysninger, kontingenter og svømmeresultater. Efter samtale med klubbens formand tegner der sig følgende billede af arbejdsopgaverne, som systemet skal understøtte.

Det er klubbens formand, der tager sig af nye medlemmer. Ved indmeldelse i klubben registreres diverse stamoplysninger om personen, herunder alder. Desuden registreres oplysninger om personens ønskede aktivitetsform, det vil sige aktivt eller passivt medlemskab, junior- eller seniorsvømmer samt motionist eller konkurrencesvømmer. Et passivt medlem bibeholder sit medlemskab af klubben for et mindre beløb, men deltager ikke i klubbens aktiviteter.

Klubbens kasserer tager sig af alt vedrørende kontingentbetaling. Kontingentets størrelse er betinget af flere forhold:

- For aktive medlemmer er kontingentet for ungdomssvømmere (under 18 år) 1000 kr. årligt
- For seniorsvømmere (18 år og derover) 1600 kr. årligt
- For medlemmer over 60 år gives der 25 % rabat af seniortaksten
- For passivt medlemskab er taksten 500 kr. årligt

Kassereren ønsker at kunne danne sig et overblik over det samlede forventede kontingent samt en oversigt over medlemmer, der er i restance.

Konkurrencesvømmerne har tilknyttet en træner og er opdelt i to hold efter alder: ungdom og senior. Hver konkurrencesvømmer er registreret i forhold til de svømmediscipliner, vedkommende deltager i (butterfly, crawl, rygcrawl og brystsvømning).

Inden for hver disciplin registreres den enkelte svømmers bedste træningsresultat og dato løbende. For svømmere, der deltager i konkurrencer, registreres desuden stævne, placering og tid.

På baggrund af disse data ønsker træneren en oversigt over klubbens top 5 svømmere inden for hver disciplin (opdelt i junior og senior), som kan anvendes ved udtagelse til konkurrencer.

Krav til projektarbejdet

Projektet gennemføres som et Scrum-projekt med relevante artefakter, roller og iterationer.

Alle gruppemedlemmer forventes at bidrage aktivt til både analyse, design og implementering.

Grupperne skal fungere som grupper og således arbejde sammen i teamet dagligt på alle hverdage i projektperioden, enten fysisk eller online efter gruppernes valg. Hvis online da skal et Teams møde være kørende under samarbejdet.

Alle gruppedeltagere skal regne med at lægge ca. 40 timers arbejde i projektet pr. uge i projektperioden.

Projektopstart

I skal starte med at identificere systemets funktionalitet i punktform (features).

Disse omsættes herefter til user stories i formatet:

<As a role>, I can , so that <Goal>

For de user stories, I vælger at implementere, gælder det at:

- Der er beskrevet acceptkriterier ("how to demo")
 - de følger INVEST-princippet
 - "I" ndependent (of all others)
 - "N"egotiable (not a specific contract for features)
 - "V"aluable
 - "E"stimable (to a good approximation)
 - "S"mall (so as to fit within an iteration)
 - "T"estable (in principle, even if there isn't a test for it yet)
-

Vejledning

Der gives vejledning i den angivne projektperiode. Vejledningen finder sted i forhold til det gældende skema og **aftaler med vejlederne**. I kan opsøge vejlederne for hjælp og sparring i vejledningsblokkene.

Vejlederne agerer også som "On-site Customer" til projektet.

Endelig vil vejlederne aktivt følge de enkelte gruppers arbejde for at sikre, at alle grupper og gruppedeltagerne lever op til kravene.

Systemudvikling – artefakter

Følgende skal som minimum indgå i rapporten:

- Produktvision
- Liste over krav
- Opdeling af krav (fx FURPS eller funktionelle/ikke-funktionelle krav)
- Domain Model
- Klassediagram
- User Stories
- Product Backlog og Sprint Backlogs (Estimeret og prioriteret)
- Dokumentation for mindst 2 sprints
- Minimum 3 sekvensdiagrammer
- Dokumentation af accepttests

Programmering

Systemet skal udvikles efter objektorienterede principper med fokus på:

- Genbrugelighed
- Vedligeholdelsesvenlighed
- Robusthed

Der stilles følgende krav:

- Tekstbaseret brugergrænseflade

- Mulighed for at gemme og hente data fra filer
- Logisk opdeling af klasser i packages
- Anvendelse af interfaces hvor det er relevant
- Brug af Comparable og/eller Comparator til sortering
- Egen exception-håndtering hvor det er relevant
- Unit tests (minimum ift. kontingentberegning)

Der skal være sammenhæng mellem design (diagrammer) og implementering.

Aflevering

Der afleveres:

- En projektrapport i PDF-format
- Et link til GitHub repository

Rapporten skal som minimum indeholde:

- Projektets titel
- Afleveringsdato
- Semester og årgang
- Navne på vejledere
- Gruppens nummer (og eventuelle navn)
- Navne på samtlige gruppemedlemmer
- Indholdsfortegnelse
- Der skal pagineres (indsættes sidetal) på alle sider

Rapport skal afleveres på itslearning senest tirsdag d. 19. maj 2026 kl. 16:00

Fremlæggelse

- Grupperne skal fremlægge for programmeringsunderviseren og systemudviklingsunderviseren i ca. 15 min. Herefter stiller underviserne spørgsmål til rapport og produkt i max 20 min.
- Fremlæggelsen bør indeholde: Relevante diagrammer for produktet samt gennemgang af processen. En demonstration af det kørende produkt samt kort gennemgang af koden, herunder opdeling i klasser og indhold af filer.
- Alle grupper får en tid hvor de skal "op". Resten af klassen er ikke til stede. Gruppen får afsluttende en kort tilbagemelding på deres præstation fra underviserne.

I skal fremlægge torsdag d. 21. maj og en plan for fremlæggelserne vil ligge i projektmappen på Fronter

CAHL, JANO 2026